الهندسة والقياس

مفتاح الإجابات

القسم 1: الزوايا والمثلثات والخطوط المتوازية

1 مثلث زواياه بنسبة 5 : 3 : 2. ما هو قياس الزاوية الكبرى؟

أ. 90°

ب. 100°

ج. 80°

د. 75°

مجموع زوايا المثلث 180°. قيمة الجزء الواحد $\frac{180}{10} = 18^\circ$. الزاوية الكبرى $5 \times 18 = 90^\circ$.
مجموع الأجزاء $5 + 3 + 2 = 10$

2 مثلث قائم الزاوية طول أحد ضلعي القائمة مس 12 وطول الوتر مس 13. ما مساحة المثلث؟

أ. 30 مس^2

ب. 60 مس^2

ج. 39 مس^2

د. 25 مس^2

ثلاثيات فيثاغورس الشهيرة $13 - 12 - 5$ ، طول الضلع الآخر مس $5 =$. المساحة $\frac{1}{2} \times 12 \times 5 = 30$ مس^2.
من

3 مستقيمان متوازيان يقطعهما قاطع، فإذا كانت الزاويتان المتحالفتان قياسهما $(3x - 15)^\circ$ و $(2x + 20)^\circ$، فما قيمة x؟

أ. 35

ب. 30

ج. 40

د. 25

متكاملتان مجموعهما 180°: $(3x - 15) + (2x + 20) = 180 \Rightarrow 5x + 5 = 180 \Rightarrow 5x = 175 \Rightarrow x = 35$.
الزاويتان المتحالفتان

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: الدائرة ومحيطها ومساحتها والمساحات المظللة

4 دائرة محيطها 16π مس. ما هي مساحتها؟

أ. 64π مس^2

ب. 32π مس^2

ج. 16π مس^2

د. 128π مس^2

المحيط $2\pi r = 16\pi \Rightarrow r = 8$ مس. المساحة $= \pi r^2 = \pi(8^2) = 64\pi$ مس^2.

5 مربع طول ضلعه 10 مس مرسوم داخله دائرة تمس أضلاعه. ما مساحة المنطقة المظللة المحصورة بين المربع والدائرة؟

أ. $100 - 25\pi$

ب. $100 - 10\pi$

ج. $50 - 25\pi$

د. $100 - 50\pi$

مساحة المربع $= 10^2 = 100$. قطر الدائرة $= 10$، إذن نصف القطر $r = 5$، ومساحة الدائرة $= 25\pi$. المساحة المظللة $= 100 - 25\pi$.

6 إذا تمت مضاعفة نصف قطر دائرة، فبأي معامل تزداد مساحتها؟

أ. 4

ب. 2

ج. 8

د. 16

المساحة تتناسب طردياً مع مربع نصف القطر r^2. عند مضاعفة نصف القطر تتضاعف المساحة بمقدار $2^2 = 4$ أمثال.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 3: الأشكال الرباعية والمضلعات والمحيط

7 مستطيل محيطه 40 مس وطوله 3 أمثال عرضه. ما مساحة المستطيل؟

أ. 75 مس^2

ب. 80 مس^2

ج. 100 مس^2

د. 60 مس^2

بما أن $l = 3w$، إذن $4w = 20 \Rightarrow w = 5$، والطول $l = 15$. المساحة $= 15 \times 5 = 75$ مس^2.
المحيط $= 2(l + w) = 40 \Rightarrow l + w = 20$

8 ما مجموع قياسات الزوايا الداخلية للسداسي المنتظم؟

أ. 720°

ب. 540°

ج. 360°

د. 900°

مجموع الزوايا الداخلية للسداسي $= (n-2) \times 180^\circ$. $(6-2) \times 180 = 4 \times 180 = 720^\circ$ حيث $n = 6$.

9 معين طولا قطريه 12 مس و 16 مس. ما طول ضلع المعين؟

أ. 10 مس

ب. 8 مس

ج. 14 مس

د. 20 مس

فينتج مثلث قائم نصفا قطريه 6 مس و 8 مس. من فيثاغورس: طول الضلع $= \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$ مس.
قطرا المعين ينصف كل منهما الآخر ويتعامدان،

القسم 4: الهندسة الفراغية والحجوم والمساحة الكلية

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 متوازي مستطيلات أبعاده م 6 × م 5 × م 4. إذا كان يملأ بمعدل ةقيقد/^{3}م 10، فكم دقيقة يستغرق ملؤه بالكامل؟ خزان مياه على شكل

أ. دقيقة 12

ب. دقائق 10

ج. دقيقة 15

د. دقيقة 20

الحجم الكلي ^{3}م 120 = 6 × 5 × 4 = . الزمن المطلوب 12 = $\frac{120}{10}$ = دقيقة.

11 أسطوانة دائرية قائمة نصف قطر قاعدتها مس 3 وارتفاعها مس 10. ما هو حجمها بوحدة سم^3؟

أ. 90π

ب. 60π

ج. 30π

د. 180π

حجم الأسطوانة ^{3}مس $90\pi = (10)(3^2)\pi = h r^2 \pi =$.

12 إذا كان حجم مكعب يساوي ^{3}مس 64، فما هي مساحته الكلية؟

أ. ^{2}مس 96

ب. ^{2}مس 64

ج. ^{2}مس 128

د. ^{2}مس 48

طول حرف المكعب مس 4 = $\sqrt[3]{64} = s$. المساحة الكلية ^{2}مس 96 = 6 × 16 = $6(4^2) = 6s^2 =$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647